

Ana Lorena Ortiz Loyola

Frankfurt am Main, Deutschland

☎ +49 176 62145797 • ✉ a01750283@tec.mx • [LinkedIn](#)

Data-Science-Studentin (Tecnológico de Monterrey, Abschluss voraussichtlich 2027) mit Kursarbeit in Natural Language Processing, praktischer Python- und Machine-Learning-Erfahrung sowie eigenständiger Forschung zur Analyse komplexer Algorithmen (gitterbasierte Kryptografie, LWE/NTRU), die in eine wissenschaftliche Publikation mündete. Kombiniert diese analytische Präzision mit praktischer Data-Engineering-Erfahrung bei der Deutschen Bundesbank (AnaCredit) und täglicher Nutzung KI-gestützter Entwicklungstools (Claude Code).

Kernkompetenzen

- **Natural Language Processing:** NLP-Kursarbeit, Interesse an NLU und maschineller Übersetzung
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Random Forest, SVM, K-Means
- **Programmierung:** Python, R, SQL, Java, C++
- **Algorithmische Komplexitätsanalyse:** Eigenständige Forschung zu gitterbasierten kryptografischen Algorithmen (LWE, NTRU), Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation
- **KI-gestützte Entwicklung:** Tägliche Nutzung von KI-Programmiertools (Claude Code) zur Beschleunigung von Pipeline- und Modellentwicklung
- **Sprachen:** Deutsch (C1), Englisch (C1)

Berufserfahrung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Deutsche Bundesbank (AnaCredit)
<i>Data Engineer / Praktikantin</i><ul style="list-style-type: none">- Entwickelte automatisierte Migrationstests (Zeilenanzahl, referenzielle Integrität, Aggregatkonsistenz) mit Pandas-DataFrames, um identische Geschäftslogik nach der Datenmigration sicherzustellen- Implementierte automatisierte Fehlererkennung zur Identifikation von Abweichungen (doppelte IDs, Wertebereichsverletzungen) in gemeldeten Bankdaten | Frankfurt am Main, Deutschland
<i>04/2026–07/2026</i> |
|---|---|

Projekte

- **Tecnológico de Monterrey**
Forschung zu gitterbasierter Kryptografie 10/2024–02/2025
 - Implementierte und analysierte die Komplexität gitterbasierter kryptografischer Algorithmen (LWE, NTRU) in Python über verschiedene Parameterdimensionen hinweg
 - Trug zu einer wissenschaftlichen Publikation bei, die Sicherheitsparameter und Laufzeitverhalten analysiert
- **Persönliches Projekt (GitHub), umgesetzt mit Claude Code**
Banking-Datenpipeline – Datenbereinigung & Prüfprotokoll 05/2026
 - Konzipierte und entwickelte eine End-to-End-Datenpipeline für simulierte Banktransaktionen (150 Konten) unter Einsatz von Claude Code als KI-gestütztem Programmierassistenten zur Beschleunigung der Umsetzung
- **Tecnológico de Monterrey**
Predictive Modeling – Optimierung im Gesundheitswesen 10/2024–12/2024
 - Analysierte über 25 Jahre nationaler Gesundheitsdaten; entwickelte und validierte Predictive-Modelle (Random Forest, neuronale Netze) und K-Means-Clustering
- **Tecnológico de Monterrey**
Luftqualitätsanalyse Mexiko-Stadt – SVM-Klassifikation 04/2023–06/2023
 - Entwickelte SVM-Modelle (linearer und RBF-Kernel) zur Klassifikation kritischer Ozonwerte anhand stadtweiter NO_x/O₃-Daten

Ausbildung

- **Tecnológico de Monterrey** **Mexiko**
BSc in Data Science 2022–2027
Note: 1,3 (Stipendium für akademische Exzellenz; DAAD-KOSPIE-Stipendium). Schwerpunkte: NLP, Machine Learning & KI, Kryptografie & Sicherheit, numerische Optimierung.
- **Universität Göttingen** **Deutschland**
Auslandssemester 2025–2026

Sprachen

- Deutsch (C1), Englisch (C1, TOEFL iBT 105/120), Spanisch (Muttersprache).

Publikationen

- Beitrag zu einer wissenschaftlichen Publikation über gitterbasierte Kryptografie (Sicherheitsparameter- und Laufzeitanalyse von LWE und NTRU), gemeinsam mit Prof. A. F. De Abiega L'Eglise, Tecnológico de Monterrey (Zitation ausstehend, Publikation in Vorbereitung).

Auszeichnungen

- **Stipendium für akademische Exzellenz** – Tecnológico de Monterrey.
- **DAAD-KOSPIE-Stipendium.**
- **Nationale Physik-Olympiade** – Mexiko (2020).
- **Lobende Erwähnung, Physik-Olympiade** (2021).

Referenzen

- Auf Anfrage erhältlich.